EXERCICE 1

Pour tout entier naturel $n \geq 2$, on considère la fonction définie sur $\mathbb{R}^{+*}$ par

$$f_n(x) = \frac{1 - x + n \ln x}{x}.$$

1. Déterminer les limites aux bornes de son ensemble de définition.
2. Déterminer $f_n'(x)$ et étudier son signe.
3. Dresser le tableau de variations de la fonction f_n.

Les questions suivantes sont hors-barème.

4. Montrer que l'équation $f_n(x) = 0$ admet une unique solution dans $\left]0\,;\, e^{\frac{n-1}{n}}\right]$. Donner la valeur exacte de cette solution.
5. Montrer que l'équation $f_n(x) = 0$ admet une unique solution dans $\left[e^{\frac{n-1}{n}}\,;\, +\infty\right[$. On note α_n cette solution.
6. Calculer $f_n(n)$ et montrer que pour tout $n > e$, $f_n(n) > 0$.
7. En déduire la limite de la suite α_n.